

УРБАНИЗАЦИЯ

В настоящее время происходит изменение тысячелетних отношений между городом и деревней. Стремительная урбанизация происходит во всем мире главным образом за счет миграции из сельской местности, что приводит к стихийному росту городов и трущоб, но также и к развитию первоклассной инфраструктуры и общему повышению уровня жизни. Если прогнозы оправдаются, к 2050 году в городах будет проживать 66% населения мира. Это окажет сильное воздействие на окружающую среду и усилит нагрузки на ограниченные земельные ресурсы. Будущий рост городов, вероятно, приведет к сокращению некоторых более продуктивных сельскохозяйственных угодий.

Экологический след городов простирается далеко за их пределы из-за потребности в продовольствии и воде, а также транспортной и энергетической инфраструктуре. Однако города обладают потенциалом для введения масштабных программ в отношении использования ресурсов и воздействия на окружающую среду. Концепция устойчивых городов получает большое распространение, но градостроители испытывают затруднения в применении таких подходов.

ВВЕДЕНИЕ

Различие между городским и сельским укладом жизни существовало на протяжении многих веков. История древнейших городов Месопотамии, Китая, долины рек Инд, Египта, Перу и Мезоамерики насчитывает более 4000 лет. Поначалу это были преимущественно обрядовые центры. Постепенно города превратились в самостоятельные административные базы, которые распределяли продовольствие, были ориентированы на производство и контролировали торговлю. До 1800 года на городских территориях проживало менее 2,5% населения мира; они были относительно небольшими. С добычей ископаемого топлива и индустриализацией подлинно урбанизированные общества начинают появляться в Европе и Северной Америке около 200 лет назад. Там, где земля была дешевой, а плотность населения низкой, как в Северной Америке, началось экстенсивное разрастание городов; в период с 1850 по 1900 год радиус Бостона вырос с 2 до 10 миль.¹ К 1900 году около 10% населения мира проживало в городах, которые постепенно начали приобретать те характерные особенности, которые отличают их и сегодня.²

Тем не менее, общий баланс между городом и деревней менялся медленно. В 1960 году только 34% населения проживало в городских поселениях, а две трети по-прежнему жили в сельской местности.³ Начиная со второй половины XX века изменения происходили быстрее. Знаменательным фундаментальным сдвигом в укладе жизни стало возникновение мегаполисов. В 1990 году насчитывалось всего 10 городов с населением более 10 млн. человек,⁴ но к 2017 году их число возросло до 34,⁵ а их население составляет примерно 12% населения мира.⁶ Городские агломерации, сосредотачивающие в себе

Города растут с беспрецедентной и пугающей скоростью

многочисленные города, окраинные или пригородные районы, начали приобретать вид обширных сплошных районов.⁷ В 2007 году впервые в истории пошатнулось мировое равновесие между городской и сельской жизнью, когда больше населения мира проживало в городах, чем за их пределами.⁸ Уровни урбанизации варьировались в зависимости от региона. К 2014 году в Латинской Америке, странах Карибского бассейна и Северной Америке уровень урбанизации составлял либо превышал 80%, в то время как в городских районах проживало 73% европейцев, 48% азиатов и 40% африканцев.⁹ Некоторые страны почти полностью урбанизированы. Сингапур считается полностью урбанизированным, за ним следует Катар с уровнем урбанизации 99,2%, Кувейт — 98,3%, Япония — 93,5% и Израиль — 92,1%.¹⁰

Последующая урбанизация

В начале XXI века города обеспечивали более половины мирового ВВП, и это экономическое доминирование продолжает стимулировать их дальнейший рост.¹³ Например, в Аддис-Абебе проживает 2,6 млн. жителей, составляющих лишь 4% от общей численности населения, однако на ее долю приходится почти пятая часть ВВП Эфиопии.¹⁴ В 2014 году в 28 мегаполисах проживало 453 миллиона человек; к 2030 году ожидается появление 13 новых мегаполисов в менее развитых регионах.¹⁵

Почти 90% этого роста, вероятно, придется на Азию и Африку, где, согласно прогнозам, городское население вырастет до 56% и 64% соответственно.¹⁶ Согласно текущим оценкам, городское население Африки увеличится на более чем 300 миллионов в 2000 – 2030 гг., превысив число сельских жителей более чем в два раза.¹⁷ В то время как африканские города, такие как Дар-эс-Салам и Киншаса, являются одними из самых быстрорастущих в мире, лишь 12% населения проживают в населенных пунктах с численностью населения от 1 до 5 миллионов человек и 52% — в населенных пунктах с населением менее 200 000 человек.¹⁸ Наиболее драматичные изменения произошли в Азии, где такие страны, как Китай, превратились из преимущественно сельских в городские в течение одного поколения. Двадцать два из 100 крупнейших городов мира теперь расположены в Китае.¹⁹ Самые быстрые темпы урбанизации, хотя и относительно малой по численности, были зарегистрированы в странах Карибского бассейна, где на начало нового тысячелетия в городских районах проживало 62% населения, число это увеличилось до 70% в 2015 году и согласно прогнозам, к 2025 году достигнет 75%.²⁰

Рисунок 11.1. Городское и сельское население в развитых и менее развитых регионах мира в 1950 – 2050 гг.: скопировано из¹²

Менее развитые регионы

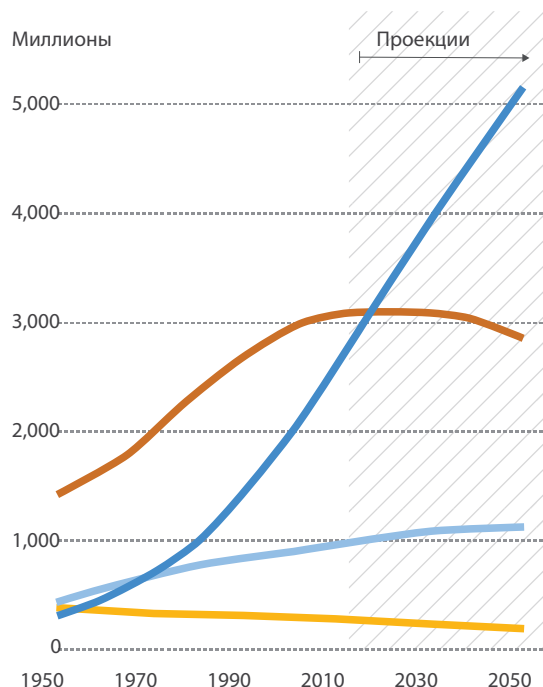
Африка, Азия (за исключением Японии), Латинская Америка и страны Карибского бассейна, Меланезия, Микронезия и Полинезия

— Городское население
— Сельское население

Более развитые регионы

Европа, Северная Америка, Австралия, Новая Зеландия и Япония.

— Городское население
— Сельское население





Во многих частях мира рост площади городских земель опережает рост городского населения.²² В то время как городское население, по прогнозам, достигнет 5 миллиардов человек в 2030 году и 6,3 млрд. в 2050 году,²³ ожидается, что площадь городских территорий за тот же период утроится с базового показателя 2000 года,²⁴ увеличившись на 1,2 млн. кв. км.²⁵

Несмотря на то, что попытки прогнозировать рост населения не всегда были точными,²⁸ процесс урбанизации представляется необратимым.²⁹ Экономисты обычно связывают урбанизацию с ростом³⁰ возможностей для повышения эффективности использования земли и ресурсов. Снижение коэффициента рождаемости среди

городского населения также приведет к снижению суммарного прироста населения.³¹ Но города к тому же способствуют сильнейшему имущественному неравенству,³² и в самых больших городах неравноправие наиболее очевидно.³³ Города оказывают значительное влияние на окружающие территории: расширение городов является основной причиной изменения характера землепользования и существенным фактором потери среды обитания и исчезновения видов.³⁴ Проблемы устойчивого развития все больше будут привлекать внимание именно в городах, особенно в странах с низким и средним уровнем доходов, где темпы урбанизации являются самыми быстрыми.³⁵ Городам необходимо взять на себя повышенную ответственность за разработку и реализацию решений тех проблем, которые они создают, оказывая влияние на всю планету в целом.³⁶ Однако следует также признать, что многие муниципальные власти сталкиваются с такими проблемами, как отсутствие руководства со стороны национальных правительств и растущие ожидания без необходимой финансовой поддержки. Далее следует обсуждение некоторых проблем и последствий стремительного процесса урбанизации.

Блок 11.1. Быстрая урбанизация в Индии

Многопрофильные проекты в Индии выдвигают на первый план развитие инфраструктуры и изменение характера землепользования в связи с быстрой урбанизацией, при которой к 2050 году, как ожидается, более половины населения будут проживать в городах.²⁶

- **Транспортная инфраструктура:** только в Дели ежедневный прирост транспорта составляет 1 400 новых автомобилей. Для улучшения транспортных систем страна ввела в эксплуатацию 20 000 км новых и модернизированных дорог в период с 2012 по 2017 гг.
- **Городские агломерации:** между Мумбаи и Дели планируется строительство промышленного коридора, который будет развивать до шести новых городов.
- **Энергетическая инфраструктура:** для электростанций и электрических сетей запланированы инвестиции на сумму 250 млрд. долл. США.²⁷

СВЯЗИ МЕЖДУ СЕЛОМ И ГОРОДОМ

Городские территории предоставляют централизованные функции и государственные услуги, которые зачастую недоступны в сельских районах, в то время как сельские районы предоставляют городам относительно недорогие товары и услуги, такие как продовольствие, вода и топливо. Теоретически, компактные городские районы должны способствовать процветанию сельских районов при наличии соответствующей инфраструктуры, облегчающей необходимый поток товаров и услуг. Однако, в действительности связи между селом и городом редко работают органично, и нет ничего удивительного в том, что разрыв между городами и их окрестностями растет.³⁹ В частности, существуют два городских фактора, влияющих на состояние сельских ландшафтов:

- **миграция** в города и из них, обусловленная такими факторами, как экономические возможности, деградация земель и вопросы государственной политики;
- **периурбанизация**, приведшая к разрастанию городов и возникновению трущоб.

1. Миграция

Миграция из сельских в городские районы часто рассматривается как естественное следствие неравномерного регионального развития,⁴⁰ когда в качестве основного мотива для перемещения людей указывается разница в доходах между сельским и городским населением,⁴¹ зачастую в сочетании с более общим желанием повысить качество жизни.⁴² Однако наряду с возможностью получения более высоких доходов, на миграционные потоки влияет множество других причин, таких как доступ к улучшенным бытовым условиям, возможности для получения образования и участие в экономике, основанной на знаниях,⁴³ а также попытки избежать последствий изменения климата⁴⁴ и стихийных бедствий.⁴⁵ Существуют также уравнивающие силы, которые могут сдерживать миграцию, как например, ограничения, накладываемые на миграцию финансированием, расстояния, доступ к информации, социальные связи, а также ограничения, налагаемые государственной политикой.⁴⁶ Во многих странах сельские мигранты считаются в городах низшими слоями общества. В то же время, отток населения из сельской местности приводит к уменьшению налоговой базы и сокращению ресурсов, доступных сельским муниципалитетам для развития. Миграция — многонаправленное и сложное явление, которое включает постоянные и сезонные перемещения в сельских районах, из небольших поселков в крупные города и между городами. Сельско-городские мигранты часто возвращаются на свою малую родину или в другие сельские районы в случае ослабления городской экономики или роста цен,⁴⁷ либо после выхода на пенсию.⁴⁸

Поэтому решение о миграции зависит от совокупности целого ряда факторов: от национальных или глобальных политических решений до личных или местных обстоятельств, некоторые из которых могут восходить к решениям об использовании земель. Например, либерализация сельскохозяйственной политики в странах Африки к югу от Сахары привела к отмене субсидий и последующему банкротству некоторых хозяйств, что

стало причиной миграции в города.⁴⁹ В некоторых случаях сельско-городская миграция привела к распространению лесов и других естественных экосистем за счет заброшенных сельскохозяйственных земель.⁵⁰ Наряду с глобальными и региональными процессами, национальные макроэкономические стратегии, основанные на реформе и регулировании, также влияют на сельско-городские взаимоотношения и перемещение лиц. Поток сельских мигрантов в города Китая увеличился после проведения рыночных реформ в 1992 году.⁵¹ Результатом этого стал переход от плановой к рыночной экономике с сопутствующей индустриализацией и урбанизацией, экономическим ростом и разрастанием городов, а также потерей сельскохозяйственных земель вблизи городов и сельской индустриализацией в районах, примыкающих к городам.⁵² Существенные региональные различия привели к изменению характера землепользования в Китае,⁵³ включая деградацию земель, загрязнение от возросшей индустриализации, ухудшение продовольственной безопасности вследствие преобразования или отказа от сельскохозяйственных угодий, а также чрезмерно интенсивное земледелие.⁵⁴

Блок 11.2. Влияние миграции на сельские районы Пакистана и Непала

Миграция может иметь сложные последствия для земельных ресурсов. В некоторых районах Пакистана отток мужской части населения из горных деревень в поисках работы привел к деградации пастбищ. Оставшиеся в деревнях женщины, дети и пожилые люди обладают меньшими возможностями обеспечить соблюдение традиционных прав землепользования, позволяя пришлым извлекать прибыль путем выпаса большого количества скота. Кроме того, у домохозяйств отсутствует необходимая рабочая сила для содержания крупного рогатого скота. Женщины переключаются на выращивание коз, которых легче содержать, ведя при этом домашнее хозяйство, но объедание побегов козами наносит хрупкой горной растительности значительно больший ущерб, чем выпас крупного скота.⁵⁶

В Непале нынешний переход из горных районов в города или зарубежные страны привел к заметным изменениям в демографических данных холмогорья. И в этом случае задача управления земельными ресурсами ложится на тех, кто остался в деревнях, главным образом женщин и пожилых людей. Нехватка рабочей силы в сельских районах часто приводит к экологически нерациональным сельскохозяйственным практикам и характеру использования земли. Вопреки этому, наблюдаются некоторые положительные воздействия на окружающую среду: более низкое популяционное давление и более эффективные меры управления способствовали росту лесов и восстановлению склонов, поскольку было собрано меньше кормов и древесного топлива. Однако в районах эмиграции почвы на склонах или холмах теперь менее плодородны, поскольку меньшее поголовье скота обуславливает меньшее количество навоза. Деревни на дне долины с растущим населением также испытывают снижение плодородия почв из-за увеличения циклов выращивания и сбора культур с двух до трех в год.⁵⁷

Воздействие миграции на земельные ресурсы может быть положительным. Миграция из сельских районов в городские может привести к потоку денежных средств, технологий и информации в сельские районы.

И наоборот, отказ от низкопродуктивных земель привел к восстановлению естественной растительности в некоторых горных районах.⁵⁵

Воздействие миграции на земельные ресурсы может быть положительным.⁵⁹ Миграция из сельских районов в городские может привести к потоку денежных средств, технологий и информации в сельские районы. За счет этого могут финансироваться инновации в сельском хозяйстве или диверсификация несельскохозяйственных видов деятельности, благодаря чему осваиваются земли для других видов пользования.⁶⁰ Взаимосвязь между оттоком сельского населения и лесистостью также неоднозначна и зависит от локальных и глобальных факторов.⁶¹ Некоторые исследования в области сельской эмиграции подтверждают «Теорию трансформации лесов»,⁶² которая поясняет, как эмиграция приводит к восстановлению лесов, а также к уходу с сельскохозяйственных земель.⁶³ И наоборот, эмиграция может привести к росту культивации, особенно когда мигранты возвращаются с денежными сбережениями, предназначенными для реинвестирования в сельское хозяйство или найма рабочей силы,⁶⁴ что стимулирует продовольственное снабжение, но еще больше эксплуатирует продуктивность земель. Это может также привести к сбою в системах экологически безопасного управления, основанных на менее доступной рабочей силе.⁶⁵

2. Периурбанизация

Пригородные районы представляют собой область взаимодействия между городом и сельской местностью, гибридный ландшафт как с сельскими, так и городскими характерными признаками. В лучшем случае такие районы могут служить мостом между городским и сельским населением, предоставляющим услуги для обеих сторон, такие как зоны отдыха, рынки, торговые центры или свалки отходов. В определенных условиях потребности пригородного населения в экосистемных услугах и зонах отдыха могут привести к воспроизводству лесов и других естественных экосистем в сельскохозяйственных районах, считавшихся низкопродуктивными и расположенных вокруг городов.⁶⁶ Однако они также могут стать препятствием. Разрастание городов, охарактеризованное как рассеянное, чрезмерное и нерасчетливое городское развитие,⁶⁷ может быстро перерасти в неконтролируемые трущобы, превратившись фактически в районы, закрытые для всех, кроме тех, кто вынужден в них жить. Нерегулируемая и незапланированная урбанизация, которая часто усугубляется слабыми структурами управления и отсутствием институциональной координации,⁶⁸ может привести к деградации земель, сокращению биологического разнообразия, загрязнению окружающей среды и воды, повышению уровня преступности и перенаселенности, а также распространению болезней.^{69,70}

Активная роль денег и власти в распространении городов подразумевает предрасположенность пригородных районов к отчуждению государством (принудительное отчуждение собственности), отводу земель и изменениям правообладания, которые могут иметь разрушительные социальные и экологические последствия.⁷¹ Например, неформальное развитие пригородных районов, занимающих экологически ценные земли эхидо в Ксалапа (Мексика), угрожает остаткам влажного тропического леса, который не только имеет подлинную биологическую

ценность, но и регулирует местный климат и городской микроклимат посредством лесного покрова.⁷² Мелкие фермеры, вытесненные расширяющимися городами в Перуанских Андах, выражают опасения по поводу продовольственной безопасности, поскольку плодородная земля исчезает под бетоном.⁷³

Значительную долю в росте городов играют трущобы, особенно во многих развивающихся странах. Трущобы зачастую являются типичным примером «периурбанизации», когда поселения развиваются неофициально без адекватной инфраструктуры и санитарии. Сегодня в трущобах проживает около 828 миллионов человек и их число продолжает расти.⁷⁴ в странах Африки к югу от Сахары 62% городского населения живет в трущобах,⁷⁵ как и половина населения Мумбаи (Индия).⁷⁶ Незапланированные поселения часто создаются лицами, которые захватывают или вторгаются на не принадлежащую им территорию. Несправедливое распределение земель, инициированное, например, схемами приватизации, может быть свидетельством того, что люди вынуждены пойти на захват земли в целях выживания.

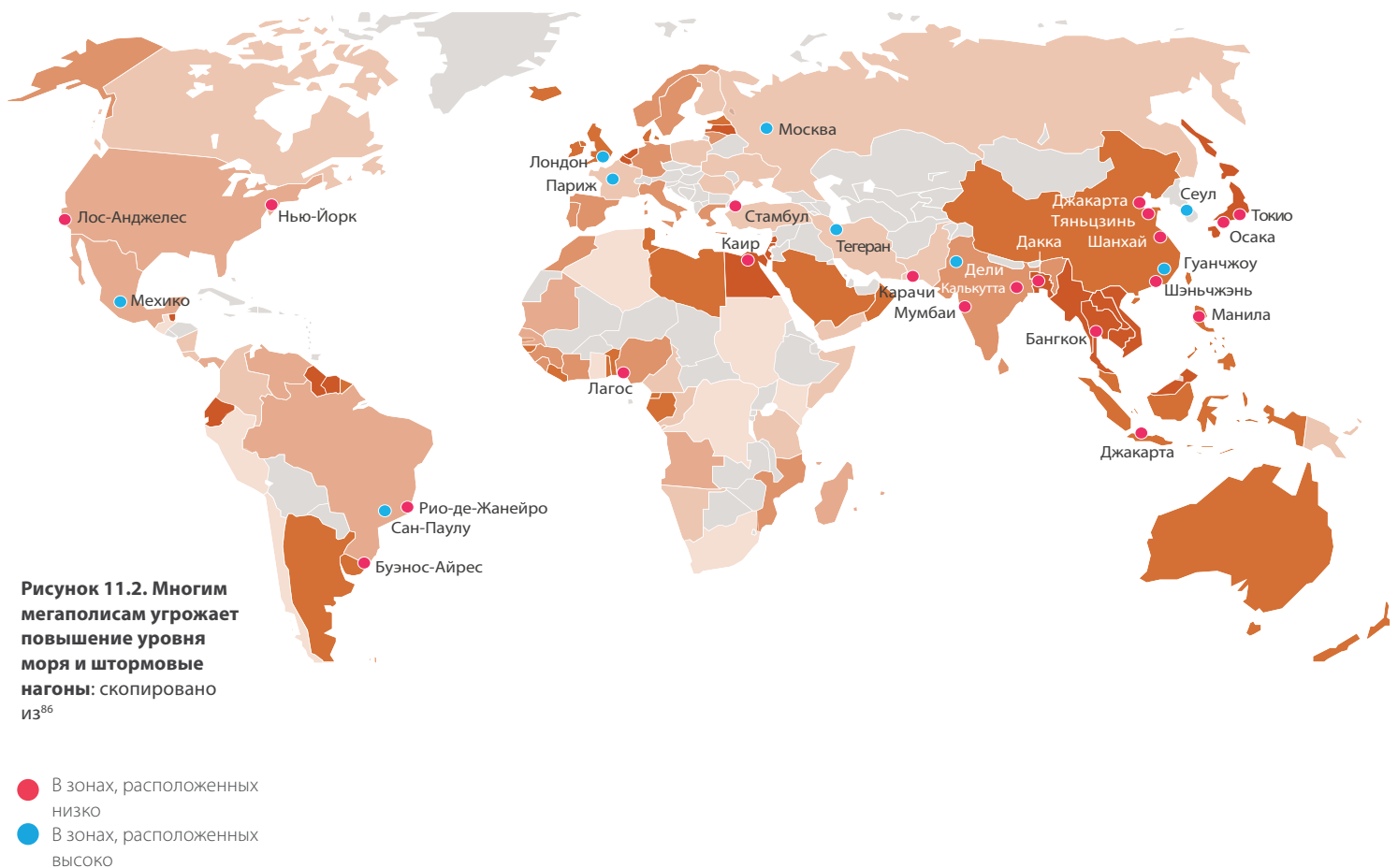
Стратегии управления неконтролируемым ростом городов включают планы пространственного развития (например, границы городского роста, зеленые пояса) и сопроводительные нормативные акты. Границы городского роста являются общей стратегией, направленной на эффективное землепользование и сохранение сельскохозяйственных функций. Такой подход требует наличия сильного законодательства, регулирующего развитие и обеспечивающего эффективную реализацию, когда успех зависит от развития, происходящего в рамках существующего градостроительного планирования. Аналогичным образом, стратегии зеленого пояса способствуют созданию компактных городов, которые не только уменьшают экологический отпечаток города, но и сокращают затраты на предоставление дополнительных услуг и инфраструктуру.

Трущобные поселения часто расположены в районах с высоким экологическим риском (таким как угроза, наводнения или оползней) и потенциально более подвержены влиянию изменяющихся климатических условий, особенно если они строятся на землях, непригодных для городской застройки. В то же время, ухудшение условий окружающей среды в сельских районах может ускорить незапланированное развитие пригородных территорий. Дакка (Бангладеш) является самым быстрорастущим мегаполисом в мире,⁷⁷ поскольку люди часто мигрируют из прибрежных и сельских районов из-за экологических проблем. Прибрежные наводнения разрушают поля овощных культур и риса, так как соленая вода приводит к эрозии внутренних территорий и речных берегов.⁷⁸ Сообщества перемещаются, зачастую сначала с островов на материк,⁷⁹ а затем нередко в городские трущобы.⁸⁰ Это незапланированное развитие городов напрямую стимулируется ухудшением состояния окружающей среды и последствиями изменения климата, что в свою очередь в значительной степени обусловлено выбросами парниковых газов в развитых странах.

Городские районы в низкорасположенных прибрежных зонах растут быстрее, чем где бы то ни было. Треть городов, рассмотренных в недавнем исследовании,

на которые приходится почти две трети городских территорий с населением более пяти миллионов человек, находились в пределах 10 метров от низкорасположенных прибрежных зон. Без надлежащей защиты последствия изменения климата разорят экономику и инфраструктуру;⁸¹ согласно оценкам, 400 миллионов городских жителей подвержены рискам, связанным с повышением уровня моря.⁸² Городские территории в низкорасположенных прибрежных зонах и в наименее развитых регионах (такие, как Дакка) вероятно испытают на себе основную тяжесть последствий стихийных бедствий, связанных с изменением климата, и для подготовки к таким ситуациям требуется эффективное руководство.⁸³ Страны Африки с более чем 50% прибрежными городскими районами, которые подвержены штормовым нагонам, связанным с изменением климата, включают Мозамбик, Танзанию, Кот-

д'Ивуар, Экваториальную Гвинею и Марокко.⁸⁴ В то время как 70% стран с высоким уровнем доходов сочетают землепользование с управлением природными рисками, лишь около 15% стран с низким уровнем доходов поступают так же.⁸⁵

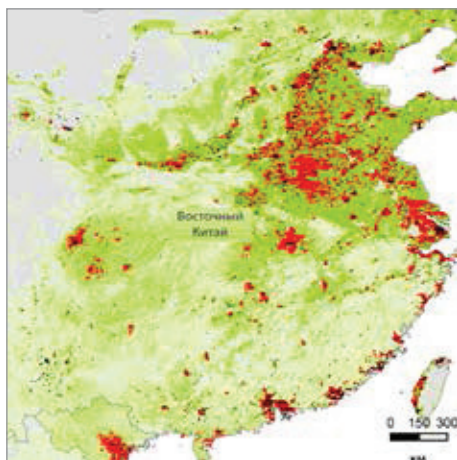
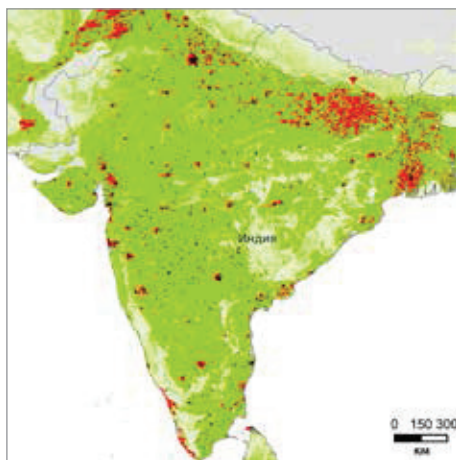
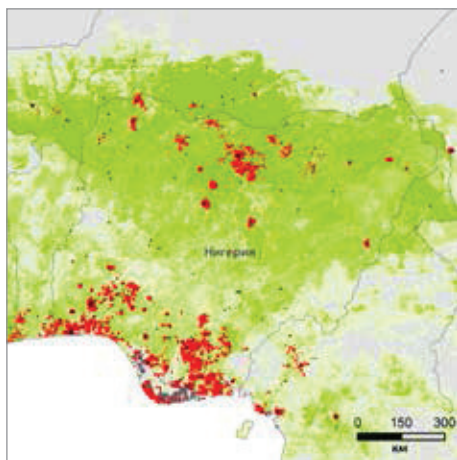


ВОЗДЕЙСТВИЕ ГОРОДОВ НА ЗЕМЛЮ

Города собирают большую часть человечества на очень маленькой площади, но оказывают воздействия далеко за пределами своих границ. Города занимают лишь 3% поверхности Земли,⁸⁷ всего около 200 000 кв. км, но их ограниченная протяженность скрывает гораздо более обширную область потребительской активности. Рост городов и пригородов в сочетании с ростом населения, изменением образа жизни и связанной с этим потребностью в ресурсах привели к беспрецедентному уровню потребления ресурсов и образования отходов на протяжении XX и XXI веков.⁸⁸ Воздействие городов наблюдается повсеместно: типичная семья, живущая в европейском городе, использует товары и услуги, которые вызывают выбросы парниковых газов, чрезмерные заборы воды и изменение характера землепользования в десятках стран по всему миру.⁸⁹ Высокая плотность населения в городах и относительно высокие заработные платы многих городских жителей⁹⁰ также указывают на то, что структуры городского потребления отличаются от сельских, при большем потреблении мяса, молочных продуктов и переработанных пищевых продуктов, требующих больше земельных ресурсов.⁹¹ Отпечаток города — влияние города за его пределами — имеет много компонентов, из которых шесть обсуждаются ниже:

- **продовольственное воздействие**, как через изменение характера землепользования, так и увеличением нагрузки на производство продуктов питания для горожан;
- **водопользование**: люди, живущие в городских районах, склонны использовать значительно больше воды, чем сельские жители;
- **транспортная инфраструктура**, как с точки зрения ресурсов, так и фрагментации среды обитания;
- **заиливание городской почвы**, воздействие на общий водный цикл и подверженность экстремальным погодным явлениям;
- **сокращение биологического разнообразия**;
- **последствия изменения климата**.

Рисунок 11.3.
Расширение городской территории на сельскохозяйственных землях в Нигерии, Индии и Китае: с разрешения³⁸



1. Продовольственное воздействие

Из-за плотности застройки и населения города не способны обеспечить значительное количество продовольствия для своих жителей, а это значит, что продукты питания должны ввозиться из прилегающих районов и в последнее время все чаще — из других частей мира. Если ранее импортируемые продукты питания были в основном небольшими, портативными и высокостойкими товарами, такими как специи или прочие предметы роскоши, то сегодня массовая транспортировка продуктов питания означает, что они, скорее всего, будут перевозиться на большие расстояния. Например, анализ экологического отпечатка Лондона установил, что около 80% потребляемого в городе продовольствия импортируется из других стран.⁹³ Аналогичный анализ для Нидерландов показал, что для удовлетворения продовольственных потребностей этой маленькой, высокоурбанизированной страны требуется площадь земель, в четыре раза превышающая площадь страны в целом.⁹⁴ Вопросы продовольственной системы более подробно обсуждаются в Главе 7.

Быстрая урбанизация также все больше смещает проблему недоедания с сельских районов на городские: продовольственная безопасность в городах зависит от доступа к денежным средствам гораздо больше, чем от выращивания или сбора продовольствия, и малоимущее городское население во многих развивающихся странах тратит более половины своего бюджета на продукты питания. Каждый третий отстающий в росте ребенок теперь проживает в пределах города.⁹⁵

Но в то время как города нуждаются в новых землях для удовлетворения потребности городского населения в пище, они продолжают расширяться, тем самым уменьшая количество доступных сельскохозяйственных земель. Даже если общая площадь урбанизированных земель может быть относительно небольшой, они часто являются наиболее подходящими для производства продовольствия с целью удовлетворения потребностей городского населения. Например, в Триполи, втором по величине городе Ливана, городская территория увеличилась на 208% с 1984 по 2000 год, при одновременном сокращении на 35% площади близлежащих сельскохозяйственных угодий, в

Таблица 11.1.
Глобальные и региональные последствия расширения городской территории для сельхозугодий¹⁰²

Регион или страна	Ожидаемое сокращение сельхозугодий, Мга	Относительное сокращение сельхозугодий	Потеря продуктивности	Продуктивность относительно средней по региону
Во всем мире	30	2,0%	3,7%	1,77
Азия	18	3,2%	5,6%	1,59
Африка	6	2,6%	8,9%	3,32
Европа	2	0,5%	1,2%	2,18
Америка	5	1,2%	1,3%	1,09
Океания	0,1	0,2%	0,2%	0,94

основном плодородных почв прибрежной равнины, на которых возделывались цитрусовые сады.⁹⁶ Более 60% орошаемых сельхозугодий мира расположены вблизи городских районов; по мере роста городов усиливается конкуренция за землю между сельскохозяйственными, городскими или инфраструктурными проектами. По оценкам, в 2000 году 30 млн. га мировых сельхозугодий были расположены в районах, которые, как ожидается, будут урбанизированы к 2030 году, вследствие чего общее сокращение сельхозугодий составит около двух процентов (см. Рисунок 11.3). Согласно прогнозам, при стремительных темпах урбанизации общее сокращение сельхозугодий в Африке и Азии составит 80% в результате расширения городских территорий.⁹⁷ Последствия этих потерь являются более острыми, поскольку расширение происходит за счет высокопродуктивных сельскохозяйственных угодий, большая часть которых в два раза плодороднее, чем в среднем по стране.⁹⁸ Организация Объединенных Наций выделяет 58 стран с высоким уровнем продуктивности,⁹⁹ из которых 39 расположены в Африке.¹⁰⁰ Трехпроцентная потеря наиболее ценных сельхозугодий влечет за собой шестипроцентное сокращение общей продуктивности в Азии и 9% — в Африке.¹⁰¹

Очевидно, что управление ростом городов будет иметь решающее значение для обеспечения средств к существованию в аграрных экономиках, особенно в сфере распределения продовольственных товаров. С другой стороны, потребляя продукты, производимые в более эффективных сельскохозяйственных системах, города могут способствовать сокращению общей площади необходимых сельхозугодий.

2. Водопользование

Хотя сельское хозяйство остается крупнейшим водопользователем (см. Главу 8), городское водопотребление увеличивается вследствие роста численности населения и потребления воды на жителя. Многие источники городского водоснабжения находятся под угрозой. Водоразделы, снабжающие города мира, покрывают более 37% свободной ото льда территории; 40% этих водоразделов подвержены умеренной или высокой степени деградации, что влияет на качество и количество воды.¹⁰³ Более того, половина всех городов с численностью населения более 100 000 человек находится в скудных бассейнах пресноводных источников (рек, озер или водоносных пластов), которые высыхают по причине того, что темпы забора воды превышают темпы восполнения.¹⁰⁴ В результате около 150 миллионов человек проживают в настоящее время в городах с острой нехваткой воды.¹⁰⁵ Ситуация, вероятно, ухудшится, так как спрос на воду, по прогнозам, к 2030

году превысит отпускную способность на 40%, а к 2050 году до одного миллиарда городских жителей могут испытывать нехватку воды.¹⁰⁶

Кризис городского водоснабжения городов время игнорировался. Специалисты по планированию городского и сельскохозяйственного водопотребления уделяли больше внимания доступу к дополнительным водным ресурсам вместо охраны и рационального

Вставка 11.3. Разработка городских стратегий водопользования¹¹²

Пять шагов, которые можно предпринять при разработке городских стратегий водопользования:

- **Использование местных источников водоснабжения:** до их истощения. В настоящее время происходит переход от использования грунтовых вод к поверхностным водам (или наоборот), поскольку первичные источники истощаются из-за комбинированного сельско-городского использования. Строительство водохранилищ имеет важное значение для более эффективного водоснабжения городов с использованием местных поверхностных вод.
- **Межбассейновое перераспределение воды:** как правило, краткосрочные меры, поскольку перераспределения продолжают тщательно изучаться в контексте экологических и социальных последствий, а также их стоимости. В результате города переходят к экономному использованию воды вместо перераспределения.
- **Рациональное использование водных ресурсов:** к 80-м годам многие города перешли к рациональному использованию водных ресурсов, с растущим в последние десятилетия интересом и увеличением инвестиций в подходы и технологии охраны водных ресурсов.
- **Оборотное водоснабжение:** в особенности рециркуляция и повторное использование сточных или ливневых вод внесли значительный вклад в городское водоснабжение начиная с 1990-х годов; доля повторно используемой воды в общем водоспользовании продолжает увеличиваться.
- **Опреснение:** крайние меры — в виду высокого энергопотребления по сравнению с другими вариантами водоснабжения. Опреснение обеспечивает около одного процента мирового потребления воды, но поскольку города сталкиваются с ограничениями на импорт водных ресурсов и достижениями в области солнечной энергетики, опреснение становится все более доступным вариантом.



© Фото ООН/Парк Кбае

водопользования, которое только недавно стало важным аспектом (см. Блок 11.3).¹⁰⁸ Вопреки ожидаемым тенденциям в области роста народонаселения, урбанизации и ВВП, к 2050 году некоторые регионы могут столкнуться с падением темпов экономического роста на 6% от ВВП в результате потерь, связанных с водой.¹⁰⁹ Китай и Индия¹¹⁰ находятся в центре дискуссий по проблемам водопользования и урбанизации. В Китае водные ресурсы становятся все более дефицитными, а качество воды серьезно влияет на здоровье и жизнедеятельность всей нации. Несмотря на внушительные инвестиции в водную инфраструктуру, стратегии не всегда разрешают вопросы, связанные с эффективностью в долгосрочной перспективе или социальными и экологическими условиями.¹¹¹

Многие городские центры получают воду с окружающих природных территорий или производят забор воды из водосборных бассейнов, расположенных на значительном расстоянии. Методы управления земельными ресурсами в этих районах определяют качество воды, регулирование потока, а в некоторых случаях и доступное количество воды. В Главе 8 приведены различные варианты управления, которые могут способствовать повышению безопасности городского водоснабжения, включая использование охраняемых районов для поддержания исправно функционирующих водоразделов.

3. Транспортная инфраструктура

Стремительный рост городов обычно совпадает с развитием инфраструктуры, особенно транспортных сетей. В Европейском союзе протяженность автомагистралей утроилась в период с 1970 по 2000 гг; в Индии и Китае дорожная сеть в последнее десятилетие ежегодно увеличивается на 4 – 6%.¹¹³ В Китае, например, 41 000 км скоростных автомагистралей введены в национальную транспортную сеть, а с 1990 по 2005 годы улучшено 400 000 км проселочных и городских дорог.¹¹⁴ Сектор международных перевозок использует около четверти от общего объема произведенной в мире энергии.¹¹⁵ С 2000 года выбросы от транспорта и выбросы углекислого газа увеличились на 28%.¹¹⁶ Города влияют на транспортные системы как в городских пределах, так и в прилегающих районах, что обусловлено интенсивным спросом на ресурсы, увеличивающим воздействие на более широкий ландшафт.

Теоретически, города могут управлять высокоэффективными транспортными системами, которые уменьшают использование ресурсов и загрязнение, но в действительности мы наблюдаем транспортный крах и катастрофическое загрязнение воздуха во всем мире. Более сорока лет назад философ Иван Иллич указывал, что средняя скорость движения автомобиля по городу в Соединенных Штатах составляет 4 мили/час — темп быстрой ходьбы,¹¹⁷ а во многих городах скорость еще ниже. Уровень загрязнения от транспорта вызывает глобальный кризис в области здравоохранения: по оценкам, в Дели и его городах-спутниках ежегодно из-за загрязнения воздуха пылевыми частицами случается 7350 – 16 200 преждевременных смертей и 6 млн. приступов

удушья, причиной трети которых являются выхлопные газы автотранспорта.¹¹⁸ Плохое планирование быстро ухудшает ситуацию. В ЮАР политика строительства субсидируемых домов в обособленных районах с целью экономии денежных средств не учла вопрос сообщения домов с рабочими местами, в результате чего жители вынуждены перемещаться в коллективных такси, которые являются дорогостоящим и медленным транспортным средством из-за плохой дорожной инфраструктуры и вызывают дополнительное загрязнение окружающей среды.¹¹⁹ Следует отметить, что в то время как качество атмосферного воздуха в сельских районах выше, использование малоэффективных и загрязняющих печей, работающих на древесине, древесном и каменном угле, приводит к вредному загрязнению воздуха жилых помещений многих сельских жителей.

В плане земельных ресурсов строительство крупных автомобильных и железнодорожных сетей между городами может быть еще более разрушительным, если их маршруты пролегают по естественным и полусистемным экосистемам, открывая их для быстрого и часто незапланированного развития. Более 95% случаев обезлесения, пожаров и атмосферных выбросов углерода в бразильской Амазонии происходят в 50-километровой зоне от дорог;¹²⁰ построено уже 22 713 км государственных дорог и 190 506 км неофициальных дорог,¹²¹ включая плотную сеть частных дорог, отходящих от государственных,¹²² известную как «эффект рыбьей кости». ¹²³ Более 20 проектов дорожного строительства осуществляется на территории девственных лесов.¹²⁴ Такие дороги, как шоссе Бразилиа-Белен¹²⁵ и межконтинентальная автомагистраль, связывающая Бразилию и Перу,¹²⁶ играют существенную роль в обезлесении¹²⁷ и вырождении лесов, открывая новые районы для мигрантов.¹²⁸ Даже охраняемые районы не защищены: запланированная дорога через национальный парк Серенгети в Танзании навсегда нарушит крупнейшую в мире миграцию млекопитающих и обеспечит свободный доступ браконьерам.¹²⁹ Новая транспортная инфраструктура для удовлетворения потребностей городов также провоцирует разрастание городов вдоль дорог, все дальше оттесняя местное производство продовольствия и воздействуя на естественные экосистемы. Недвусмысленное признание экологических активов внутри и за пределами городских границ инфраструктурной политикой, планированием и реализацией проектов является ключевым шагом на пути к развитию экологически рациональных городов.¹³⁰

**С 2000 по 2030 год
общая площадь
урбанизированных
территорий в центрах
биологического
разнообразия по всему
миру увеличится более
чем на 200%.**

4. Запечатывание городских почв

Запечатывание почв является результатом покрытия земли непроницаемыми материалами, такими как бетон, и происходит главным образом в городских районах. Это не только делает землю недоступной для сельскохозяйственной деятельности, но и подрывает большинство других экосистемных услуг, особенно фильтрацию и регулирование воды. Без открытой земной поверхности и растительности, поглощающей воду, сильные ливни могут быстро привести к затоплению¹³¹ при частых загрязнениях ливневой канализации мусором и остатками нефтепродуктов.¹³² Запечатывание почв в жилых, коммерческих и промышленных районах сокращает жизнь почвы¹³³ и изменяет альбедо (отражательную способность) поверхности и теплопередачу от эвапотранспирации, что может способствовать повышению температуры и росту проблем со здоровьем во время периодов аномальной жары.¹³⁴

Запечатывание почв — это глобальная проблема: в европейских городах такие земли составляют 23 – 78%¹³⁵ и считаются одной из основных угроз функционированию почвы, при том, что около половины всех новых городских территорий в пределах Европейского союза запечатаны.¹³⁶ По оценкам, с 2003 по 2008 гг. в регионе Эмилия-Романья в Италии было потеряно около 15 000 га сельскохозяйственных земель главным образом из-за урбанизации, что эквивалентно площади земель, обеспечивающих продукцией растениеводства 440 000 человек.¹³⁷ В регионе значительно повысилась угроза наводнений, особенно в местах расположения небольших рек, что потребовало дополнительных инвестиций для защиты от паводков.¹³⁸

5. Сокращение биологического разнообразия

По мере роста городов разрушаются естественные экосистемы, а расширяющиеся транспортная и энергетическая инфраструктуры дробят на фрагменты оставшиеся свободными от строительства земельные участки. В 2010 г. глобальный мета-анализ городской трансформации земель установил, что почти половина исследованных городов находилась в 10 км от наземного охраняемого района; и, что более важно, среднегодовые темпы роста городов с 1970 по 2000 г. составили более 4,7%.¹³⁹ В Соединенных Штатах рост жилищного фонда в настоящее время считается серьезной угрозой для охраняемых районов,¹⁴⁰ при чем к 2030 г. ожидается строительство еще 17 млн. единиц жилищного фонда в зоне 50-километров от охраняемых районов.¹⁴¹ Исследование, сравнившее прогнозируемый рост городов с глобальным перечнем территорий Альянса за нулевое исчезновение (участков, где виды, которые считаются вымирающими или на грани исчезновения согласно Красной книге МСОП, остались на единственном участке) становило, что более четверти видов земноводных, млекопитающих и рептилий будут в той или иной степени затронуты ростом городов. В общей сложности, среда обитания 139 видов земноводных, 41 вида млекопитающих и 25 видов птиц, которые находятся на грани исчезновения либо являются вымирающими видами согласно МСОП, может быть либо затронута, либо уничтожена в результате урбанизации.¹⁴²

Блок 11.4. Урбанизация в центрах биологического разнообразия

Увеличение площади городских угодий, вероятно, приведет к значительному сокращению биологического разнообразия, как например:

- Широкая урбанизация в восточной части Афромонтаны, гвинейских лесах Западной Африки и Западных Гатах, а также в центрах биоразнообразия Шри-Ланки, к 2030 году приведет к расширению городских территорий примерно на 1900%, 920% и 900% соответственно (более чем в 2000 раз), угрожая серьезным сокращением биоразнообразия.
- В уже уменьшенных и сильно фрагментированных местах обитания, таких как средиземноморские и южноамериканские атлантические леса, относительно небольшое сокращение мест обитания может привести к непропорциональному росту темпов вымирания видов.
- Пять центров биологического разнообразия, наибольший процент площадей которых, как ожидается, станет городским, являются преимущественно прибрежными районами или островами, которые особенно важны для эндемичных видов.¹⁴⁴

Урбанизация также несоразмерно повреждает водно-болотные угодья, затопляя, осушая или загрязняя их, тем самым снижая способность регулировать количество и качество воды и противостоять экстремальным погодным явлениям. Водно-болотные угодья в окрестностях Хараре (Зимбабве) являются источником воды для половины населения страны, восполняя пласт грунтовых вод, фильтруя и очищая воду, предотвращая заиливание и подтопления и являясь ценным поглотителем углерода. Они также являются важным по значению орнитологическим заповедником. Однако нагрузка на эти водно-болотные угодья вследствие преобразований, неформального сельского хозяйства, загрязнения удобрениями и широкого использования коммерческих скважин привело к падению уровня грунтовых вод в среднем на 15 – 30 м за последние 15 лет.¹⁴³

Сбор древесного топлива (обычно преобразуемого в древесный уголь) городскими жителями развивающихся стран значительно влияет на здоровье окружающих районов, вызывая деградацию лесов и иногда обезлесение. Бедность и отсутствие доступа к альтернативным источникам энергии ставят многих горожан в зависимость от древесного топлива. Большая часть этого топлива поступает из пригородных и лесных угодий вблизи городов. Без эффективного управления и регулирования, деградация лесов и обезлесение распространяются из городских центров по мере роста населения по каналам поставок топлива, которые зачастую являются неофициальными, фрагментарными и незаконными.

Например, на древесину и древесный уголь приходится более 80% используемого в Африке бытового топлива, что составляет более 90% заготовленной древесины и является самой распространенной причиной деградации лесов в Африке.¹⁴⁶ Вокруг Дар-эс-Салама (Танзания) радиус зоны заготовки леса расширился на 120 км за 14 лет — зона обезлесения, в которой массив высококачественных

деревьев превратился в древесную биомассу для производства угля.¹⁴⁷ Рост населения или внезапный приток мигрантов приводит к резкому увеличению потребления древесного топлива, как в случае с Абеше (Чад). Киншаса и Абуджа испытывают огромный рост городского населения из-за конфликтов и бедности в сельских районах, что приводит к более быстрому обезлесению.¹⁴⁸

Нерациональное использование древесного топлива вредно не только для лесов. В 2010 г. загрязнение воздуха в домохозяйствах из-за использования твердой биомассы вызвало больше смертей, чем малярия, и ожидается, что уровень смертности будет продолжать расти.¹⁴⁹ Если позволяет уровень жизни, жители города переходят на древесный уголь, который чище на стадии потребления, но требует большего количества древесины и выбрасывает ряд загрязняющих веществ во время производства.

6. Изменения климата

Города влияют на климат как на местном, так и на глобальном уровне и, в свою очередь, сами подвержены последствиям изменения климата. Городские районы изменяют местный климат посредством изменения альбедо поверхности и эвапотранспирации, а также повышения содержания аэрозолей и антропогенных источников тепла, что приводит к повышению температуры¹⁵⁰ и изменениям локального характера осадков.^{151,152} В городах, как правило, температура воздуха выше, чем в прилегающих сельских районах — явление, известное как «городской остров тепла»; эта разница температур еще больше увеличивается в периоды аномальной жары, повышая дискомфорт и риски для здоровья.¹⁵³ Города способствуют глобальному изменению климата, выделяя парниковые газы через системы отопления, охлаждения, транспорта и промышленности. Если принять во внимание экологический отпечаток в целом, то на города приходится 60 – 80% потребления всех ресурсов и использования энергии и примерно половина глобальных антропогенных выбросов углекислого газа — таким образом, они играют главную роль в деградации экосистем.¹⁵⁴ Анализ показывает, что сами выбросы на душу населения в городах зачастую ниже, чем в среднем по стране.¹⁵⁵ Однако городские жители в развивающихся странах обычно производят более высокие выбросы парниковых газов на душу населения, чем проживающие в окрестностях, из-за интенсивного использования биомассы и горючих ископаемых.¹⁵⁶

По мере роста города все более подвержены рискам изменения климата, особенно если рост является незапланированным. В ситуации, когда земля пользуется большим спросом, многие малоимущие городские жители селятся в недостаточно оптимальных условиях, например, на пойменных равнинах, в низменных прибрежных районах, у рек, на крутых склонах и в местах с небольшой естественной тенью или растительностью; в то время как более обеспеченные люди могут позволить себе предпринять меры по устранению последствий изменения климата, укрепляя и изолируя дома, улучшая ливневые стоки и предпринимая другие меры подготовки к стихийным бедствиям. Сотни миллионов городских жителей лишены всепогодных дорог, водопроводной воды, сточных и канализационных систем, электричества и живут в плохо построенных домах на незаконно занятых или разделенных землях, с незначительными возможностями для защиты от климатических условий.¹⁵⁷ Изменение климата, скорее всего, приведет к увеличению числа наводнений, засух, аномальной жары и повышению

Рисунок 11.4. Создание экологически рациональных городов



уровня моря.¹⁵⁸ Все более значительные площади развивающихся прибрежных городов будут подвержены наводнениям: согласно прогнозам по 53 африканским городам, к 2100 г. еще 11,6 млн. человек будут угрожать штормовые нагоны.¹⁵⁹ По другим оценкам, 16 млн. человек в год окажутся под угрозой к 2100 г., при этом 10 млн. вынуждены будут мигрировать.¹⁶⁰

СТРОИТЕЛЬСТВО УСТОЙЧИВЫХ ГОРОДОВ

«Устойчивая урбанизация требует от городов создания улучшенных возможностей для получения доходов и занятости, расширения необходимой инфраструктуры для водоснабжения и санитарии, энергетики, транспорта, информации и связи, обеспечения равного доступа к услугам, сокращения числа людей, живущих в трущобах, и сохранения природных активов в городах и прилегающих районах.»¹⁶¹

Цель устойчивого развития 11 направлена на «обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов», в то время как цель 11.6 на «уменьшение негативного экологического воздействия городов в пересчете на душу населения».

В Новой программе развития городов, принятой на третьей конференции ООН по жилью и устойчивому развитию, говорится: «Мы исходим из видения городов и других населенных пунктов, которые ...обеспечивают защиту, сохранение, восстановление и формирование экосистем, водных ресурсов, естественных мест обитания и биологического разнообразия, обеспечивают минимизацию воздействия на окружающую среду и переход к устойчивым моделям потребления и производства».¹⁶²

Больше не имеет смысла проводить различия между городским и сельским планированием, учитывая

насколько они взаимосвязаны; устойчивые подходы к управлению городами должны принимать в расчет городские районы, а также сельские территории, общины и экосистемы, от которых они зависят.¹⁶³ Обеспечение устойчивого развития городов возможно, но долгосрочное планирование на основе экологических критериев зачастую малопопулярно. Всемирный банк отмечает, что странам, сталкивающимся с серьезными финансовыми ограничениями, возможно, придется выбирать между тем, чтобы «строить правильно» (что может иметь как экономический, так и экологический смысл) и «строить больше» (что может быть необходимо в социальном плане).¹⁶⁴ К числу шагов, необходимых для достижения устойчивого развития городов, относятся:

- **минимизация воздействия на землю** (запечатывание почв, изменение характера землепользования и т. д.);
- **уменьшение продовольственного и энергетического следа городов;**
- **комплексное управления водными ресурсами** в масштабе водосбора для обеспечения устойчивого водоснабжения;
- **развитие устойчивых транспортных систем;**
- **максимальное уменьшение последствий изменения климата и адаптация** в городском контексте;
- **уменьшение загрязнения** воды и воздуха;
- **сокращение использования ресурсов за счет эффективной переработки;**
- **проектирование зеленых зон и защита биологического разнообразия** внутри и за пределами города.

1. Уменьшение воздействия на землю

Урбанизация может уменьшить нагрузки на естественные и полуестественные экосистемы, но только в случае ограничения роста городов и тщательного регулирования границ между городскими территориями и сельскими районами. Компактные, хорошо организованные города сводят к минимуму свое воздействие на прилегающие районы, сокращая потребности в наземных товарах и услугах. Например, в Сингапуре проектируемая плотность населения варьируется в зависимости от местоположения, видов использования и доступности инфраструктуры, с более высокой плотностью вблизи станций метро.¹⁶⁵ Города с высокой плотностью населения также отличаются более низким потреблением энергии и выбросами парниковых газов на человека по сравнению с пригородами с низкой плотностью населения; расходы на транспортировку и отопление также снижаются.¹⁶⁶ Филадельфия разработала план зеленой инфраструктуры, который к 2036 г. превратит 34% существующих непроницаемых поверхностей в «зеленые акры».¹⁶⁷

Возрождение и реорганизация городов, а не их расширение за счет плодородных сельскохозяйственных угодий и естественных экосистем, приведут к уменьшению запечатывания почвы и изменения характера землепользования. Эффективное городское планирование предоставляет возможности для устойчивого экономического роста. Например, Лондон (Великобритания) потратил 13,4 млрд. долларов США на строительство олимпийского объекта, превратив разоренную территорию в рекреационный, развлекательный и коммерческий центр с жильем для 8000 семей.¹⁶⁸

Хотя около половины горожан в мире обитают в относительно небольших поселениях с численностью населения менее 500 000 человек,¹⁶⁹ роль малых и средних городов и их вклад в национальную экономику часто упускается из виду.¹⁷⁰ Изначальное принятие малыми городами вектора устойчивого развития может предотвратить множество проблем, с которыми сталкиваются крупные города.¹⁷¹ Такие инициативы крайне необходимы, поскольку многие города мира находятся на пороге быстрого расширения.¹⁷²

2. Уменьшение продовольственного и энергетического отпечатка городов

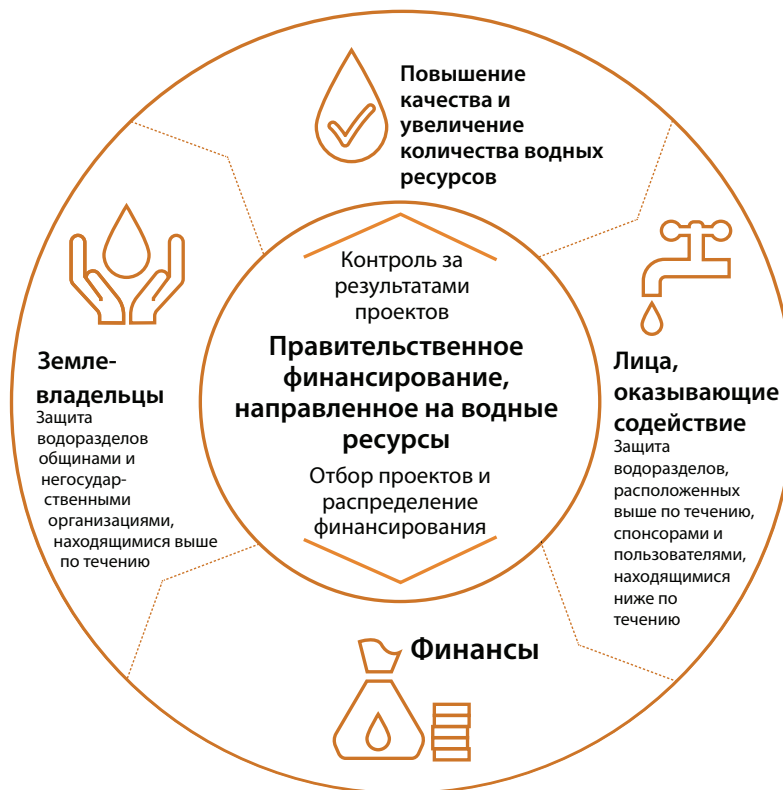
Города могут служить как положительным, так и отрицательным примером устойчивого производства продовольствия. Сообщества с высокой плотностью обладают потенциалом масштабного экономического развития и могут теоретически свести ущерб к минимуму. Но при неадекватном планировании бытовые отходы и продовольственный отпечаток могут увеличиться в условиях урбанизации. Эффективная политика и тщательное планирование имеют решающее значение для достижения успеха.

В то время как города полагаются на продукты питания, выращенные за их пределами, существуют неиспользованные возможности для максимального повышения эффективности при выращивании продуктов питания внутри самого города. Содействие городскому и пригородному сельскому хозяйству и увеличение доли продуктов питания местного производства повышают продовольственную безопасность, сохраняют продукты для использования в регионах, где они были произведены, сокращают расстояния от места производства до места потребления и помогают ограничить рост городов. Такие города, как Бужумбур (Бурунди), включают городское садоводство в генеральный план.¹⁷³ Устойчивое производство продуктов питания вблизи городов оказывает целый ряд других экосистемных услуг. Тем не менее, в экономическом плане местным производителям иногда сложно соревноваться с крупным и более удаленным сельскохозяйственным бизнесом, и иногда они нуждаются в поддержке. Глобальный мета-анализ текущего городского освоения земель показал, что наличие сельскохозяйственных субсидий в этих районах снижает среднегодовой темп расширения городов на 2,43%.¹⁷⁴ Фермеры зачастую неохотно вкладывают средства в меры по сохранению сельскохозяйственных угодий — даже при наличии перспективы повышения производительности и снижения стоимости воды — поскольку сопутствующие коэффициенты затрат и выгод и периоды окупаемости незначительны. Города могут способствовать изменению этого баланса.¹⁷⁵

Города предоставляют возможности для сокращения общего энергопотребления за счет совместного использования и оптимизации энергии и сокращения отходов с применением таких инициатив, как разработка схем централизованного теплоснабжения, включение мер по энергосбережению в новые здания и установка энергогенерирующих устройств, включая панели солнечных батарей и электрические элементы. «Умные» энергосистемы — электрические сети, которые

Рисунок 11.5.

Основные элементы и потоки водного фонда:
скопировано из¹⁸⁰



гармонизируют спрос и предложение, — обеспечивают дополнительную экономию, объединяя большее количество соединений внутри страны и между странами, опираясь на быстро развивающиеся технологии хранения и управляя меняющимся спросом.¹⁷⁶ Новые технологии обеспечивают возможность подключения отдельных производителей и потребителей без централизованных коммуникаций, облегчая использование излишков энергии и повышая эффективность.¹⁷⁷ Улучшения в области хранения и эффективности предлагают новые возможности, такие как использование постоянного тока в приборах и фотогальванических элементах.¹⁷⁸ Природные решения, такие как посадка деревьев в городах, могут помочь сократить расходы домохозяйств на кондиционирование воздуха,¹⁷⁹ наряду со многими другими преимуществами. За последние 15 лет были созданы водные фонды, 183 из них предназначены для развития положительного взаимодействия городских и сельских районов. Цель — объединить водопользователей для совместного инвестирования в охрану сред обитания, расположенных вверх по течению, и управления земельными ресурсами, а также мобилизовать инновационные источники финансирования. Основные элементы и потоки водного фонда показаны на Рисунке 11.5.

3. Комплексное управления водными ресурсами

Поддержание нормального притока чистой воды — это, пожалуй, наиболее многообещающая возможность, благодаря которой городские власти могут тесно сотрудничать и взаимодействовать с близлежащими сельскими общинами. Подобные проекты могут быть объединены с эффективными системами санитарии в городах. Муниципальный совет или предоставляющая услуги по водоснабжению компания, которые создают

стимулы для сельским общины по охране и восстановлению водоразделов, применяют взаимовыгодный подход, при котором города получают экономически эффективные источники водоснабжения, а доходы сельских общин растут. Согласно оценкам, каждый шестой крупный город мира (примерно 690 городов с более чем 433 млн. населением) может полностью компенсировать затраты на охрану водных ресурсов за счет одной только экономии воды.¹⁸⁰ Такие инициативы могут быть дополнительно поддержаны шагами по снижению потребления воды и сточных вод с помощью обучающих стратегий и механизмов образования цен на воду.¹⁸¹

Один из наиболее известных примеров — это пакет стратегий и финансовой поддержки, который связывает систему водоснабжения Нью-Йорка с управлением тремя водоразделами, обеспечивающими город водой. Работая вместе с частными землевладельцами над созданием безопасных водоразделов, Нью-Йорк обеспечил крупнейшее нефильтованное водоснабжение в Соединенных Штатах, экономя ежегодно более 300 млн. долларов США на расходах по очистке и обслуживанию водоснабжения.¹⁸²

4. Развитие устойчивых транспортных систем

Компактные города являются местами, где при хорошем планировании и стратегических инвестициях транспортный отпечаток может быть сведен к минимуму посредством сокращения дорожного движения, строительства велосипедных и пешеходных дорожек, эксплуатации общественного транспорта, и финансовыми стимулами, такими как налоги на частные транспортные средства или субсидии для общественного транспорта. Проектирование более компактных городов привело бы к сокращению транспортных расходов.¹⁸⁴ Эти изменения в равной

степени касаются как культуры, так и технических знаний или моделей политики. Например, такие города, как Амстердам и Кембридж, давно уделяют особое внимание велосипедному движению, тогда как мэры Торонто был избран отчасти из-за обещания убрать велосипедные дорожки, против которых выступали автомобилисты.

Однако реальные проблемы использования автомобильного транспорта постепенно меняют отношение к возможным альтернативам. Бангкок и Дели были на грани транспортного кризиса к тому моменту, когда вступил в действие городской метрополитен. Некоторые аналитики уже предсказывают, что мир уже достиг максимально возможного количества автомобилей на душу населения, а городское железнодорожное сообщение и его поддержка в настоящее время находятся на подъеме даже в городах Северной Америки и Австралии, традиционно отличающихся высокой плотностью автомобилизации.¹⁸⁵ Недорогие системы общественного транспорта и использование новых технологий меняют отношение к городскому транзиту. Исследование ОЭСР, в котором смоделировано использование самоуправляемых автомобилей в Лиссабоне, показало, что коллективно используемые транспортные средства могут сократить количество автомобилей на 80 – 90%. Уменьшение количества автомобилей также освободит городское пространство: до четверти площади некоторых американских городов отведены под парковку.¹⁸⁶

5. Максимальное уменьшение последствий изменения климата и адаптация к ним

Компактное развитие городов в сочетании с высокой плотностью населения и занятостью может снизить потребление энергии, протяженность маршрутов транспортных средств и выбросы углекислого газа.¹⁸⁷ Город Донгтан (по соседству с Шанхаем) ставит перед собой цель стать первым в мире специально построенным эко-городом с устойчивой транспортной системой, эффективными системами водоснабжения, зелеными зонами и нейтральным балансом выбросов углерода. По завершении строительства этот город, как ожидается, будет потреблять на 64% меньше энергии по сравнению с аналогичными по величине уже существующими городами.¹⁸⁸

Перенаправление инвестиций с углеродоемких отраслей в решения, учитывающие климатические аспекты, такие как возобновляемые источники энергии и микросети, является важным условием обеспечения поддержки финансового сектора для устойчивого развития городов. Это требует глубокого понимания рисков воздействия углерода и желания найти наиболее подходящие возможности для инвестиций в возобновляемые и низкоуглеродные источники энергии. Подобные инвестиции поощряются такими международными организациями, как ОЭСР, МВФ и Всемирный банк.¹⁸⁹

Для повышения адаптации к изменению климата, города должны будут также прибегнуть к экосистемным услугам, предоставляемым прилегающими районами.¹⁹⁰ Например, прибрежные мангровые заросли могут защитить прибрежные города от интенсивных штормовых явлений,¹⁹¹ правильно спланированные насаждения в

засушливых районах уменьшают последствия пыльных бурь и образование дюн,¹⁹² а леса на крутых склонах удерживают снежный покров и стабилизируют почву.¹⁹³ Внутри самих городов существует множество вариантов использования экосистемных услуг, таких как расширение естественных или зеленых зон для поглощения избыточных дождевых осадков¹⁹⁴ и посадка деревьев для создания тени.¹⁹⁵

6. Уменьшение загрязнения

Загрязнение воздуха и воды в городе оказывает критическое воздействие на здоровье человека. Однако опыт показывает, что многие процессы загрязнения городской среды могут быть обращены вспять: реки в Европе стали намного чище, чем несколько десятилетий назад, и во многих наблюдается восстановление водной флоры и фауны. Качество питьевой воды в городах часто выше, чем в сельских населенных пунктах. Землепользование имеет решающее значение для управления водными ресурсами: четыре из пяти городов могут значительно уменьшить отложения или загрязнение питательными веществами водоемов (как минимум на 10%) путем охраны лесов, восстановления лесного покрова на пастбищах и улучшения методов управления сельскохозяйственными угодьями. Теоретически, это могло бы обеспечить дополнительное сокращение выбросов углекислого газа на 10 Гт в год.¹⁹⁶

7. Переработка и вторичное использование отходов

Переработка отходов обеспечивает важные социальные и экологические выгоды, которые уменьшают наземную производственную деятельность и ее воздействие. Переработка лишь трех металлов — железа, алюминия и меди — приводит к ежегодному сокращению выбросов углекислого газа на 572 млн. тонн по сравнению с добычей и переработкой нового металла.¹⁹⁷ Переработка пластика значительно уменьшает его загрязняющее воздействие на окружающую среду: в мировом океане сейчас находится около 250 000 тонн пластика.¹⁹⁸ Города также имеют возможность внедрять проверенные и экономически эффективные стратегии переработки и повторного использования материалов. Переработка имеет три основных стимула: (I) экономический (зачастую среди беднейших слоев общества); (II) добровольный, такой как разделение отходов или посещение местных центров переработки (главным образом привычное поведение), и (III) законы и стратегии, которые всемерно поощряют переработку материалов. Несмотря на непростую ситуацию на рынке переработки материалов и постоянные изменения их стоимости, объем переработки продолжает расти во всем мире. Ежегодно перерабатывается примерно 4 Гт отходов,¹⁹⁹ но это ничтожно малая доля от возможного объема.

8. Максимальное увеличение числа зеленых зон и защита биологического разнообразия

Как описано в Главе 9, города могут справиться с проблемой сокращения биологического разнообразия путем уменьшения своего воздействия на прилегающий ландшафт. Городские районы также могут напрямую

взаимодействовать с природой, создавая зеленые зоны. Деревья, парки и сады не только совместимы с компактными городами, но несомненно являются неотъемлемой частью некоторых наиболее густонаселенных городских районов мира. Деревья создают множество преимуществ, таких как сокращение стока воды и выбросов CO₂, обеспечивая очистку воздуха и имея эстетическое значение, и одновременно улучшают качество жизни в перенаселенных районах. В Лиссабоне (Португалия) совокупные выгоды, связанные с городскими зелеными насаждениями, включая более чистый воздух, экономию энергии, увеличение стоимости недвижимости и сокращение углекислого газа, составляют 4,48 долл. США на каждый инвестированный доллар США.²⁰⁰

Некоторые города идут еще дальше и уделяют приоритетное внимание зеленым насаждениям в своих планах по расширению. Продвигаемый Сингапуром «зеленый» образ включает планы создание «зеленой» инфраструктуры, которая является одной из ключевых причин, продолжающих привлекать крупные инвестиции.²⁰¹ ЮАР определила девять ключевых областей программы «зеленой» экономики, к которым относится увеличение объема переработки, городское сельское хозяйство и нерыночные меры, препятствующие разрастанию городов.²⁰² На уровне города это сочетается с такими мерами, как План действий по достижению «зеленых» целей к Чемпионату мира по футболу 2010 года в Кейптауне и проект перепланировки Йоханнесбурга с целью уменьшения выбросов парниковых газов в результате использования транспорта.²⁰³

В дополнение к парковым и зеленым зонам в городских районах, пригородные зеленые насаждения могут играть ключевую роль в охране окружающей среды (например, водоразделов), оздоровительной деятельности и защите местного биологического разнообразия, иногда со сравнительно низкими альтернативными издержками благодаря расположению в районах крутых склонов или на часто затопляемых территориях.

Выводы

Города являются и, вероятно, будут оставаться движущей силой экономического роста, требующей больших государственных инвестиций. Они продолжают оказывать влияние на земельные ресурсы и связанные с ними экосистемные услуги, составляющие естественную инфраструктуру, от которой они зависят.²⁰⁴ Согласно прогнозам, 65% всей площади городских земель в 2030 году будут урбанизированы в первые три десятилетия XXI века.²⁰⁵ Решения о развитии городов являются долгосрочными и трудно изменяемыми. Принимая во внимание текущие тенденции, крайне необходимы стратегии для обеспечения устойчивой урбанизации.

Рост значения и размера городов изменяет наш подход к управлению. Поскольку экономическая деятельность становится все более рассредоточенной в результате приватизации, отмены контроля и растущей глобализации, между городами создаются новые стратегические альянсы в качестве «зеленой» альтернативы традиционным национальным территориям.²⁰⁶ Более тесное сотрудничество между городами по обмену передовым опытом будет иметь жизненно важное значение для развития устойчивости. Некоторые города уже связаны партнерскими отношениями и начинают играть более активную роль в управлении ресурсами и воздействиями в региональном или даже мировом масштабе. Например, реакции городов на выбросы парниковых газов включают создание Группы C40 («Большие города — группа лидеров по сохранению климата») и Международного соглашения мэров по изменению климата.²⁰⁷



© Дэн (Dan)

БИБЛИОГРАФИЯ

- 1 Ponting, C. 1991. *A Green History of the World*. Sinclair-Stevenson, London.
- 2 Ibid.
- 3 UNFPA. 2007. *State of World Population 2007: Unleashing the Potential of Urban Growth*, UNFPA, New York.
- 4 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. 2014. *World Urbanization Prospects: The 2014 Revision, Highlights (ST/ESA/SER.A/352)*.
- 5 Data from FAO need ref from Elaine Springgay
- 6 UN. 2014. *World urbanization prospects – The 2014 revision*. United Nations Department of Economic and Social Affairs, New York, USA.
- 7 d'Amour, C.B., Reitsma, F., Baiocchi, G., Barthel, S., Güneralp, B., et al. 2016. Future urban land expansion and implications for global croplands. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, doi:10.1073/pnas.1606036114
- 8 UN. 2014. Op. cit.
- 9 UN. 2014. Op. cit.
- 10 Tollin, N. and Hamhaber, J. 2016. Op. cit. Sustainable Urbanization in the Paris Agreement. Comparative review for urban content in the Nationally Determined Contributions (NDCs). United Nations Human Settlements Programme, Nairobi.
- 11 World Bank. 2013. *Planning, Connecting, and Financing Cities—Now: Priorities for City Leaders*. World Bank, Washington, DC.
- 12 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. 2014. *World Urbanization Prospects: The 2014 Revision*.
- 13 Oxford Economics. 2015. *Future Trends and Market Opportunities in the World's Largest 750 Cities. How the Global Urban Landscape Will Look in 2030*. Oxford, UK.
- 14 Cour, Jean-Marie. 2004. Assessing the 'benefits' and 'costs' of urbanization in Vietnam. Annex to Urbanization and Sustainable Development: A Demo-Economic Conceptual Framework and its Application to Vietnam. Report to Fifth Franco-Vietnamese Economic and Financial Forum. Ha Long, Vietnam.
- 15 UN Department of Economic and Social Affairs, Population division. 2014. *Population Facts*.
- 16 UN. 2014. Op. cit.
- 17 Currie, E.L.S., Fernández, J.F., Kim, J., and Kaviti Musango, J. 2015. Towards urban resource flow estimates in data scarce environments: The case of African cities, *Journal of Environmental Protection* 6: 1066-1083.
- 18 World Bank. 2005. *The Urban Transition in Sub-Saharan Africa: Implications for Economic Growth and Poverty Reduction*, Urban Development Unit, Africa Region, Working Paper Series, No 97.
- 19 Get source from Elaine Springgay
- 20 UNEP. 2016. *GEO-6 Regional Assessment for Latin America and the Caribbean*. Nairobi.
- 21 Seto, K.C., Güneralp, B., and Hutyrá, L.R. 2012. Global forecasts of urban expansion to 2030 and direct impacts on biodiversity and carbon pools. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 109 (40): 16083-16088.
- 22 d'Amour, C.B., et al. 2016. Op. cit.
- 23 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. 2014. Op. cit.
- 24 d'Amour, C.B., et al. 2016. Op. cit.
- 25 Seto, K.C., et al. 2012. Op. cit.
- 26 Seto, K.C. Sanchez-Rodriguez, R., and Fragkias, M. 2010. The new geography of contemporary urbanization and the environment. *Annual Review of Environment and Resources* 35: 167-194.
- 27 Urban Land Institute and Ernst & Young. 2013. *Infrastructure 2013: Global Priorities*, Global Insights. Urban Land Institute, Washington, DC.
- 28 Alho, J.M. 1997. Scenarios, uncertainty and conditional forecasts of the world population. *Journal of the Royal Statistical Society Series A* 160: 71-85.
- 29 Seto, K.C., Fragkias, M., Güneralp, B., and Reilly, M.K. 2011. A meta-analysis of global urban land expansion. *PLoS ONE* 6 (8): e23777. doi:10.1371/journal.pone.0023777
- 30 UN-Habitat. 2016. *World Cities Report*. Nairobi.
- 31 Aide, T.M. and Grau, H.R. 2004. Globalization, migration and Latin American ecosystems. *Science* 305: 1915-1916.
- 32 Adomaitis, K. 2013. *The World's Largest Cities are the Most Unequal*, Euromonitor International. <http://blog.euromonitor.com/2013/03/the-worlds-largest-cities-are-the-most-unequal.html>, accessed, November 27, 2016.
- 33 Glaeser, E. 2011. *Triumph of the City: How our greatest invention makes us richer, smarter, greener*. Pan Macmillan, London.
- 34 Hahs, A.K., McDonnell, M.J., McCarthy, M.A., Vesk, P.A., Corlett, R.T., et al. 2009. A global synthesis of plant extinction rates in urban areas. *Ecology Letters* 12: 1165-1173.
- 35 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. 2014. Op. cit.
- 36 Seitzinger, S.P., Svedin, U., Crumley, C.L., Steffen, W., Abdullah, S.A., et al. 2012. Planetary stewardship in an urbanizing world: Beyond city limits. *Ambio* 41 (8):787-794.
- 37 Seto, K.C., et al. 2012. Op. cit.
- 38 d'Amour, C.B., et al. 2016. Op. cit.
- 39 Sassen, S. 2005. *Global City: Introducing a Concept*, *Brown Journal of World Affairs* 11 (2): 27-43.
- 40 Todaro, M.P. 1969. A model of labor migration and urban unemployment in less developed countries. *American Economic Review* 59: 138-148.
- 41 Lucas, R. 2015. *Internal migration in developing economies: An Overview*, KNOMAD Working Paper 6, May 2015.
- 42 Andersen, L.E. 2002. Rural-urban migration in Bolivia. *Advantages and disadvantages*. Instituto de Investigaciones Socioeconómicas. La Paz, Bolivia.
- 43 Clark, W.A.V. and Maas, R. 2015. Interpreting migration through the prism of reasons to move. *Population, Space and Place*. 21: 54-67.
- 44 Brown, O. 2008. *Migration and Climate Change*. International Organization for Migration, Geneva.
- 45 Internal Displacement Monitoring Centre. 2016. *Global Estimates 2015: People displaced by disasters*. Geneva.
- 46 Liang, Z. 2016. China's great migration and the prospects of a more integrated society. *Annual Review of Sociology* 42: 451-471.
- 47 Beauchemin, C. and Bocquier, P. 2004. Migration and urbanisation in Francophone West Africa: An overview of the recent empirical evidence. *Urban Studies* 41(11): 2245-2272.
- 48 Ofuoka, A.U. 2012. Urban-rural migration in Delta State, Nigeria: Implications for agricultural extension service. *Global Journal of Science Frontier Research* 12 (6). https://globaljournals.org/GJSFR_Volume12/1-Urban-Rural-Migration-in-Delta-State-Nigeria.pdf.
- 49 Owusu, G. 2005. The role of district capitals in regional development: Linking small towns, rural-urban linkages and decentralisation in Ghana, (Unpublished PhD Thesis), Norwegian University of Science and Technology, Trondheim.
- 50 Kuemmerle, T., Olofsson, P., Chaskovskyy, O., Baumann, M., Ostapowicz, K., et al. 2011. Post-Soviet farmland abandonment, forest recovery, and carbon sequestration in western Ukraine. *Global Change Biology* 17: 1335-1349.
- 51 China File. 2014. *China's Fake Urbanization*, China File Infographics. <http://www.chinafile.com/multimedia/infographics/chinas-fake-urbanization>, accessed, October 24, 2016.
- 52 Long, H.L., Li, Y.R., Liu, Y.S., Michael, W., and Zou, J. 2012. Accelerated restructuring in rural China fueled by 'increasing vs. decreasing balance' land-use policy for dealing with hollowed villages. *Land Use Policy* 29: 11-22.
- 53 Long, H.L. 2014. *Land Use Policy in China: An Introduction*, *Land Use Policy*, 40: 1-5.
- 54 Ibid.
- 55 Xu, J., Yang, Y., Fox, J., and Yang, X. 2007. Forest transition, its causes and environmental consequences: Empirical evidence from Yunnan of Southwest China. *Tropical Ecology* 48: 137-150.
- 56 Tabassum, I., Rahman, F., and Haq, F. 2014. Dynamics of communal land degradation and its implications in the arid mountains of Pakistan: A study of District Karak, Khyber Pakhtunkhwa. *Journal of Mountain Science*, 11 (2): 485-495.
- 57 Jaquet, S., Schwilch, G., Hartung-Hofmann, F., Adhikari, A., Sudmeier-Rieux, K., et al. 2015. Does outmigration lead to land degradation? Labour shortage and land management in a western Nepal watershed. *Applied Geography* 62: 157-170.
- 58 DNV GL AS. 2015. *Global Opportunity Report 2015*. DNV GL AS, Høvik, Oslo.
- 59 Grau, H.R. and Aide, T.M. 2008. Globalization and land use transitions in Latin America. *Ecology and Society* 13 (2): 16.

- 60 Eppler, U., Fritsche, U., and Looks, S. 2015. Urban-Rural Linkages and Global Sustainable Land Use, GLOBALANDS Issue Paper. Globalands, Berlin.
- 61 Gray, C. and Bilsborrow, R. 2014. Consequences of out-migration for land use in rural Ecuador. *Land Use Policy* 36: 182-191.
- 62 Mather, A. and Needle, C. 1998. The forest transition: A theoretical basis. *Area* 30: 117-124.
- 63 Kull, C. 2007. Tropical forest transitions and globalization: Neo-liberalism, migration, tourism, and international conservation agendas. *Society and Natural Resources: An International Journal* 20 (8): 723-737.
- 64 Gray, C. and Bilsborrow, R. 2014. Op. cit.
- 65 Harden, C. 1996. Relationship between land abandonment and land degradation: A case from the Ecuadorian Andes. *Mountain Research and Development* 16: 274-280.
- 66 Grau, H.R., Hernández, M.E., Gutierrez, J., Gasparri, N.I., Casavecchia, C., et al. 2008. A peri-urban neotropical forest transition and its consequences for environmental services. *Ecology and Society* 13 (1): 35.
- 67 Fang, Y. and Pal, A. 2016. Drivers of urban sprawl in urbanizing China – a political ecology analysis. *Environment and Urbanization* 28 (2), doi: 10.1177/0956247816647344.
- 68 Song, Y. and Zenou, Y. 2009. How differences in property taxes within cities affect urban sprawl, *Journal of Regional Science* 49: 801-831.
- 69 Davis, M. 2006. *Planet of the Slums*. London, Verso.
- 70 Einstein, M. 2016. Disease poverty and pathogens. *Nature* 531: 61-63.
- 71 Verburg, P.H., Crossman, N., Ellis, E.C., Heinemann, A., Hostert, P., et al. 2015. Land system science and sustainable development of the earth system: A global land project perspective. *Anthropocene* 12: 29-41.
- 72 Benitez, G., Perez-Vazquez, A., Nava-Tablada, M., Equihua, M., and Alvarez-Palacios, L. 2012. Urban expansion and the environmental effects of informal settlements on the outskirts of Xalapa city, Veracruz, Mexico. *Environment and Urbanization* 24 (1): 149-166.
- 73 Haller, A. 2014. The «sowing of concrete»: Peri-urban smallholder perceptions of rural-urban land change in the Central Peruvian Andes. *Land Use Policy* 38: 239-247.
- 74 Tollin, N. and Hamhaber, J. 2016. Op. cit.
- 75 Hatcher, C. (forthcoming) *Legalising urban informality: Squatting, property law and possessory title*.
- 76 Hatcher, C. 2015. Globalising homeownership: Housing privatisation schemes and the private rental sector in post-socialist Bishkek, Kyrgyzstan. *International Development Planning Review* 37 (4): 467-486.
- 77 Ishtiaque, A. and Ullah, S. 2013. The influence of factors of migration on the migration status of rural-urban migrants in Dhaka. *Human Geographies: Journal of Studies and Research in Human Geography* 7 (2): 45-52.
- 78 Agrawala, S., Ota, T., Ahmed, A.U., Smith, J., and van Aalst, M. 2003. *Development and Climate Change in Bangladesh: Focus on coastal flooding and the Sundarbans*. OECD, Paris.
- 79 Islam, M., Sallu, S.M., Hubacek, K., and Paavola, J. 2014. Migrating to tackle climate variability and change? Insights from coastal fishing communities in Bangladesh. *Climate Change* 124: 733-746.
- 80 Perch-Nielsen, S., Böttig, M., and Imboden, D. 2008. Exploring the link between climate change and migration. *Climatic Change* 91: 375-393.
- 81 Seto K.C., et al. 2011. Op. cit.
- 82 DNV GL AS. 2015. Op. cit.
- 83 Friedman, L. 2009. *Adaptation: A city exploding with climate migrants*, *Climate Wire*, March 16, 2009, Available at: <http://www.eenews.net/stories/75520>, accessed: October 24, 2016.
- 84 Dasgupta, S., Laplante, B., Murray, S., and Wheeler, D. 2009. *Climate change and the future impacts of storm-surge disasters in developing countries*. Center for Global Development, Working Paper 182.
- 85 World Bank. 2012. *Inclusive Green Growth: The Pathway to Sustainable Development*. Washington, DC: World Bank.
- 86 DNV GL AS. 2015. Op. cit.
- 87 Tollin, N. and Hamhaber, J. 2016. Op. cit.
- 88 Seitzinger, S.P., et al. 2012. Op. cit.
- 89 Lenzen, M. and Peters, G.M. 2010. How city dwellers affect their resource hinterland. *Journal of Industrial Ecology* 14:73-90.
- 90 Young, A. 2013. Inequality, the urban-rural gap, and migration. *The Quarterly Journal of Economics* 128 (4): 1727-1785.
- 91 Seto, K.C., et al. 2012. Op. cit.
- 92 Tollin, N. and Hamhaber, J. 2016. Op. cit.
- 93 Satterthwaite, D. 2011. How urban societies can adapt to resource shortage and climate change. *Philosophical Transactions of the Royal Society A* 369: 1762-1783.
- 94 Rood, G.A., Wiling, H.C., Nagelhout, D., ten Brink, B.J.E., Leewis, R.J., et al. 2004. Tracking the effects of inhabitants on biodiversity in the Netherlands and abroad: An ecological footprint model. *Netherlands Environmental Assessment Agency, Bilthoven, Netherlands*.
- 95 Ruel, M., Garrett, J., and Yosef, S. 2017. *Growing cities, new challenges*. In: *Global Food Policy Report 2017*. International Food Policy Research Institute, Washington, DC, pp. 24-33.
- 96 Darwish, T., Atallah, T., El Moujabber, M., and Khatib, N. 2005. Status of soil salinity in Lebanon under different cropping pattern and agro climatic zones. *Agricultural Water Management* 78: 152-164.
- 97 d'Amour, C.B., et al. 2016. Op. cit.
- 98 d'Amour, C.B., et al. 2016. Op. cit.
- 99 United Nations. 2011. *World Population Prospects: The 2010 Revision*. New York.
- 100 Seto, K.C., et al. 2012. Op. cit.
- 101 d'Amour, C.B., et al. 2016. Op. cit.
- 102 d'Amour, C.B., et al. 2016. Op. cit.
- 103 Abell, R., Asquith, N., Boccaletti, G., Bremer, L., Chapin, E., et al. 2017. *Beyond the Source: The Environmental, Economic and Community Benefits of Source Water Protection*. The Nature Conservancy, Arlington, VA, USA.
- 104 Richter, B.D., Abell, R., Bacha, E., Brauman, K., Calos, S., et al. 2013. Tapped out: How can cities secure their water future? *Water Policy* 15: 335-363.
- 105 DNV GL AS. 2015. Op. cit.
- 106 DNV GL AS. 2015. Op. cit.
- 107 Richter, B.D., et al. 2013. Op. cit.
- 108 Ibid.
- 109 Abell, R., et al. 2017. Op. cit.
- 110 Urban Land Institute and Ernst & Young. 2013. Op. cit.
- 111 Tortajada, C. 2016. Policy dimensions of development and financing of water infrastructure: The cases of China and India. *Environmental Science and Policy* 64: 177-187.
- 112 Richter, B.D., et al. 2013. Op. cit.
- 113 Wunder, S., Kaphengst, T., Smith, L., von der Weppen, J., Wolff, F., et al. 2013. *Governance screening of global land use*. Discussion paper. Ecologic Institute and Öko-Institute, Berlin.
- 114 World Bank. 2013. Op. cit.
- 115 US Energy Information Administration. 2016. *International Energy Outlook 2016*. Washington, DC.
- 116 <https://www.iea.org/topics/transport/>
- 117 Illich, I. 1973. *Energy or Equity?* Harper and Row.
- 118 Guttikuna, S.K. and Goel, R. 2013. Health impacts of particulate pollution in a megacity – Delhi, India. *Environmental Development* 6: 8-20.
- 119 World Bank. 2013. Op. cit.
- 120 Laurence, W.F. and Balmford, A. 2013. Land use: A global map for road building. *Nature* 495 (7441): 308-309.
- 121 Barber, C.P., Cochrane, M.A., Souza, C.M. Jr., and Laurance, W.F. 2014. Roads, deforestation, and the mitigating effect of protected areas in the Amazon. *Biological Conservation* 17: 203-209.
- 122 Arima, E.Y., Walker, R.T., Sales, M., Souza, C. Jr., and Perz, S.G. 2008. The fragmentation of space in the Amazon basin. *Photogrammetric Engineering and Remote Sensing* 74 (6): 699-709.
- 123 Ahmed, S.E., Souza, C.M. Jr., J. Riberio, J., and R.M. Ewers. 2013. Temporal patterns of road network development in the Brazilian Amazon. *Regional Environmental Change* 13 (5): 927-937.
- 124 Kis Madrid, C., Hickey, G.M., and Bouchard, M.A. 2011. Strategic environmental assessment effectiveness and the Initiative for the Integration of Regional Infrastructure in South America (IIRSA): A multiple case review. *Journal of Environmental Assessment Policy and Management* 13 (04): 515-540.
- 125 Laurance, W.F., Goosem, M., and Laurance, S.G. 2009. Impacts of roads and linear clearings on tropical forests. *Trends in Ecology and Evolution* 24 (12): 659-666.

- 126 Killeen, T.J. 2007. A Perfect Storm in the Amazon Wilderness: Development and conservation in the context of the Initiative for the Integration of Regional Infrastructure of South America (IIRSA). *Advances in Applied Biodiversity Science* 7. Conservation International, Washington, DC.
- 127 Ferretti-Gallon, K. and Busch, J. 2014. What drives deforestation and what stops it? Working Paper 361, Centre for Global Development, London.
- 128 Müller, R., Pacheco, P., and Montero, J.C. 2014. The context of deforestation and forest degradation in Bolivia: Drivers, agents and institutions. Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor, Indonesia.
- 129 Dobson, A.P., Borner, M., Sinclair, A.R.E., Hudson, P.J., Anderson, T.M., et al. 2010. Road will ruin Serengeti. *Nature* 467: 272-273.
- 130 WWF and ADB. 2015. African Ecological Futures 2015. Nairobi.
- 131 Roth, M., Ulbert, C., and Debiel, T. (eds.) 2015. Global Trends 2015 – Prospects for World Society. Development and Peace Foundation, Institute for Development and Peace and Käte Hamburger Kolleg/Centre for Global Cooperation Research, Bonn.
- 132 UNEP. 2016. GEO-6 Regional Assessment for North America. Nairobi.
- 133 Scalenghe, R. and Ajmone Marsan, F. 2009. Anthropogenic sealing of soils in urban areas. *Landscape and Urban Planning* 90: 1-10.
- 134 EEA. 2010. The European environment — state and outlook 2010: Land Use (Vol. 196). European Environment Agency, Copenhagen.
- 135 van Delden, H. and Vanhout, R. 2014. ET2050 — Territorial scenarios and visions for Europe. Volume 5: Land use Trends and Scenarios. European Union.
- 136 EEA. 2016. The direct and indirect impacts of EU policies on land. European Environment Agency, Copenhagen.
- 137 Malucelli, F., Certini, G., and Scalenghe, R. 2014. Soil is brown gold in the Emilia-Romagna region, Italy. *Land Use Policy* 39: 350-357.
- 138 Pistocchi, A., Calzolari, C., Malucelli, F., and Ungaro, F. 2015. Soil sealing and flood risks in the plains of Emilia-Romagna, Italy. *Journal of Hydrology: Regional Studies* 4: 398-409.
- 139 Seto K.C., et al. 2011. Op. cit.
- 140 Radeloff, V.C., Stewart, S.I., Hawbaker, T.J., Gimmi, U., Pidgeon, A.M., et al. 2010. Housing growth in and near United States protected areas limits their conservation value. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 107: 940-945.
- 141 UNEP. 2016. GEO-6 Regional Assessment for North America. Nairobi, Kenya.
- 142 Seto, K.C., et al. 2012. Op. cit.
- 143 <http://www.monavalevei.com/>, accessed February 1, 2015.
- 144 Seto, K.C., et al. 2012. Op. cit.
- 145 Seto, K.C., et al. 2012. Op. cit.
- 146 Kissinger, G., Herald, M., and De Sy, V. 2012. Drivers of Deforestation and Forest Degradation: A Synthesis Report for REDD+ Policymakers. Lexeme Consulting, Vancouver, Canada.
- 147 Ahrends, A., Burgess, N.D., Milledge, S.A.H., Bulling, M.T., Fisher, B., et al. 2010. Predictable waves of sequential forest degradation and biodiversity loss spreading from an African city. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 107 (33): 14556-14561.
- 148 FAO. 2012. Urban and peri-urban forestry in Africa: The outlook for woodfuel. Urban and peri-urban forestry working paper number 4. Rome. 95 pages.
- 149 The World Bank Group. 2012. State of the Clean Energy Sector in Sub-Saharan Africa. Washington, DC.
- 150 Arnfield, A.J. 2003. Two decades of urban climate research: A review of turbulence, exchanges of energy and water, and the urban heat island. *International Journal of Climatology* 23: 1-26.
- 151 Rosenfeld, D. 2000. Suppression of rain and snow by urban and industrial air pollution. *Science* 287: 1793-1796.
- 152 Shepherd, J.M., Pierce, H., and Negri, A.J. 2002. Rainfall modification by major urban areas: Observations from spaceborne rain radar on the TRMM satellite. *Journal of Applied Meteorology* 41: 689-701.
- 153 Li, D. and Bou-Zeid, E. 2013. Synergistic interactions between urban heat islands and heat waves: The impact in cities is larger than the sum of its parts. *Journal of Applied Meteorology and Climatology* 52: 2051-2064.
- 154 Global Footprint Network. 2012. National footprint accounts 2008, 2nd edition. Global Footprint Network, Oakland, USA.
- 155 Dodman, D. 2009. Blaming cities for climate change? An analysis of urban greenhouse gas emissions inventories. *Environment and Urbanization* 21 (1): 185-201.
- 156 Dhakal, S. 2010. GHG emissions from urbanization and opportunities for urban carbon mitigation. *Current Opinion in Environmental Sustainability* 2 (4): 277-283.
- 157 Satterthwaite, D., Huq, S., Pelling, M., Reid, H., and Romero Lankao, P. 2007. Adapting to Climate Change in Urban Areas: The possibilities and constraints in low- and middle-income nations. Human Settlements Discussion Paper Series. International Institute for Environment and Development, London.
- 158 Gasparini, P., di Rocco, A., and Bruyas Amra, A.M. Undated. Research Briefs. Climate Change and Urban Vulnerability in Africa (CLUVA), Naples, Italy.
- 159 Calculated from data accompanying Dasgupta, S., Laplante, B., Murray, S., and Wheeler, D. 2009. Climate change and the future impacts of storm-surge disasters in developing countries. Center for Global Development, Working Paper 182.
- 160 Brown, S., Kebede, A.S., and Nicholls, R.J. 2011. Sea-Level Rise and Impacts in Africa: 2000-2100. University of Southampton.
- 161 UN. 2014. Op. cit.
- 162 Habitat III: New Urban Agenda, adopted in Quito in October 2016.
- 163 Seitzinger, S.P., et al. 2012. Op. cit.
- 164 World Bank. 2013. Op. cit.
- 165 World Bank. 2013. Op. cit.
- 166 Norman, J., Maclean, H.L., Asce, M., and Kennedy, C.A. 2006. Comparing high and low residential density: Life-cycle analysis of energy use and greenhouse gas emissions. *Journal of Urban Planning Development* 132: 10-21.
- 167 UNEP. 2016. Op. cit.
- 168 Urban Land Institute and Ernst & Young. 2013. Op. cit.
- 169 UN. 2014. Op. cit.
- 170 Bolton, T. and Hildreth, P. 2013. Mid-sized cities: Their role in England's economy. Centre for Cities, London.
- 171 DNV GL AS. 2015. Op. cit.
- 172 Elmqvist, T., Fragkias, M., Goodness, J., Güneralp, B., Marcotullio, P.J., et al. 2013. Stewardship of the biosphere in the urban era. In: Elmqvist, T., Fragkias, M., Goodness, J., Güneralp, B., Marcotullio, P.J., et al. (eds). *Urbanization, biodiversity and ecosystem services: Challenges and opportunities: A global assessment*. Springer, Dordrecht, pp. 719-746.
- 173 FAO. 2012. Growing greener cities in Africa. Rome.
- 174 Seto K.C., et al. 2011. Op. cit.
- 175 Richter, B.D., et al. 2013. Op. cit.
- 176 National Infrastructure Commission. 2016. Smart Power. HM Government, London.
- 177 DNV GLAS. 2017. Global Opportunity Report 2017. Oslo.
- 178 Vossos, V., Gerbesi, K., and Shen, H. 2014. Energy saving from direct-DC in U.S. residential buildings. *Energy and Buildings* 68: 223-231.
- 179 McPherson, E.G. and Simpson, J.R. 2003. Potential energy savings in buildings by an urban tree planting programme in California. *Urban Forestry and Urban Greening* 2: 073-086.
- 180 Abell, R., et al. 2017. Op. cit.
- 181 Sauri, D. 2013. Water conservation: Theory and evidence in urban areas of the developed world. *Annual Review of Environment and Resources* 38: 227-248.
- 182 Abell, R., et al. 2017. Op. cit.
- 183 Abell, R., et al. 2017. Op. cit.
- 184 Creutzig, F., Baiocchi, G., Bierkandt, R., Pichler, P.P., and Seto, K.C. 2015. Global typology of urban energy use and potentials for an urbanization mitigation wedge. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 112 (20): 6283-6288.
- 185 Newman, P., Kenworthy, J., and Glazebrook, G. 2013. Peak car use and the rise of global rail: Why this is happening and what it means for large and small cities. *Journal of Transportation Technologies* 3: 272-287.
- 186 <http://www.economist.com/news/leaders/21706258-worlds-most-valuable-startup-leading-race-transform-future> accessed April 16, 2017.
- 187 National Research Council. 2009. Driving and the built environment: The effects of compact development on motorized travel, energy use, and CO2 emissions. Transportation Research Board, Washington, DC.
- 188 DNV GL AS. 2015. Op. cit.
- 189 <http://www.worldbank.org/en/topic/climatefinance>



- 190 Huq, S., Kovats, S., Reid, H., and Satterthwaite, D. 2007. Editorial: Reducing risks to cities from disasters and climate change. *Environment and Urbanization* 19: 3.
- 191 Costanza, R., Perez-Maqueo, O., Martinez, M.L., Sutton, P., Anderson, S.J., et al. 2008. The value of coastal wetlands to hurricane prevention. *Ambio* 37: 241-248.
- 192 Al-Dousari, A.M. 2009. Recent studies on dust fallout within preserved and open areas in Kuwait. In: Bhat, N.R., Al-Nasser, A.Y., and Omar, S.A.S. (eds.) *Desertification in Arid Lands: Causes, consequences and mitigation*, Kuwait Institute for Scientific Research, Kuwait: pp. 137-147.
- 193 Lateltin, O., Haemmig, C., Raetzo, H., and Bonnard, C. 2005. Landslide risk management in Switzerland. *Landslides* 2: 313-320.
- 194 Farrugia, S., Hudson, M.D., and McCulloch, L. 2013. An evaluation of flood control and urban cooling ecosystem services delivered by urban green infrastructure. *International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services and Management* 9 (2): 136-145.
- 195 Livesley, S.J., McPherson, E.G., and Calfapietra, C. 2016. The urban forest and ecosystem services: Impacts on urban water, heat and pollution cycles at the tree, street and city scale. *Journal of Environmental Quality* 45: 119-124.
- 196 Abell, R., et al. 2017. Op. cit.
- 197 Grimes, S., Donaldson, J., and Grimes, J. 2016. Report on the Environmental Benefits of Recycling. Bureau of International Recycling, Brussels.
- 198 Eriksen, M., Lebreton, L.C.M., Carson, H.S., Thiel, M., Moore, C.J., et al. 2014. Plastic pollution in the world's oceans: More than 5 trillion plastic pieces weighing over 250,000 tons afloat at sea. *PLoS ONE* 9 (12): e111913.
- 199 Haas, W., Krausmann, F., Wiedenhofer, D., and Heinz, M. 2015. How circular is the global economy? *Journal of Industrial Ecology* 19 (5): 765-777.
- 200 DNV GL AS. 2015. Op. cit.
- 201 <http://www.ggbp.org/case-studies/singapore/sustainable-city-singapore> [February 2, 2016]
- 202 Department of Environmental Affairs and Tourism. 2008. *People – Planet – Prosperity: A national framework for sustainable development in South Africa*. Johannesburg.
- 203 Johannesburg Development Agency. City of Johannesburg Development Plan 2012-2013. http://www.jda.org.za/keydocs/business_plan1213.pdf, accessed January 26, 2016.
- 204 Abell, R., et al. 2017. Op. cit.
- 205 Seto, K.C., et al. 2012. Op. cit.
- 206 Sassen, S. 2005. Op. cit.
- 207 Seitzinger, S.P., et al. 2012. Op. cit.